

Bases de données avancées-Module I618

TP 1 & 2 : Langage SQL pour oracle

1. Création d'une base de données

Écrire le script relatif à la création de la base de données « Vente » suivante :

Magasin (numMag, locMag)
 Fournisseur (numFour, nomFour, villeFour)
 Client (numCl, nomCl, paysCl, villeCl)
 Article (numArt, des, poids, couleur, prixAchat, numFour)
 Vente (numCl, numArt, numMag, qte, prixVente, dat)

Avec :

- Les attributs numMag, locMag, numFour, nomFour, villeFour, numCl, nomCl, paysCl, villeCl, numArt, des, couleur sont de type chaîne de caractère de longueur maximale 30.
- L'attribut poids est un entier de longueur maximale 20.
- Les attributs prixAchat, qte, prixVente sont des réels de taille 10 chiffres au total et 6 chiffres avant la virgule.
- L'attribut dat est de type DATE.

2. Mise à jour de la structure d'une table

Modifier les tables créées en ajoutant les contraintes présentées dans le schéma de base de données affichés ci-dessous :

Magasin (numMag, locMag)
 Fournisseur (numFour, nomFour, villeFour)
 Client (numCl, nomCl, paysCl, villeCl)
 Article (numArt, des, poids, couleur, prixAchat, #numFour)
 Vente (#numCl, #numArt, #numMag, qte, prixVente, dat)

Avec :

- Les attributs soulignés sont des clés primaires.
- Les attributs précédés par le caractère « # » sont des clés étrangères.

3. Insertion des données

Dans cette partie, on va enrichir le script créé dans la partie 1 et 2 par des requêtes permettant l'alimentation de la base de données « Vente » par les lignes relatives aux extensions suivantes :

• Client

numCl	nomCl	paysCl	villeCl
C1	Alaoui Samir	Maroc	Fes
C2	Hammouri Rachid	Maroc	Fes
C3		Maroc	El Houceima
C4	Chaoui Khalid	France	Paris
C5	Benani Ahmed	Maroc	Tanger
C6	Ouzahra Youssef	Maroc	Marrakech

• Fournisseur

numFour	nomFour	villeFour
F1	El Fassi Ali	Casa
F2	EL Meknassi Amine	Casa
F3	EL Houari Hassan	Tanger
F4	Slaoui Khalid	Tanger
F5	Lahmouri Driss	Errachidia
F6	Hamzaoui Rachid	Meknes
F7	Khalouq kamal	Asfi
F8	Zahraoui Yassir	Taza
F9	Benyekhlef Karim	Tanger
F10	Alaoui Yahya	Casa

• Article

numArt	des	poids	couleur	prixAchat	numFour
A1	Des1	200	Vert	100.5	F3
A2	Des2	200	Vert	150.5	F2
A3	Des3	300	Bleu	200.5	F2
A4	Des4	300	Bleu	130	F2
A5	Des5	500	Violet	70	F1
A6	Des6	550	Rouge	50	F4
A7	Des7	600	Jaune	60	F4
A8	Des8	112	Rouge	200.5	F5
A9	Des9	217	Vert	250.5	F6
A10	Des10	317	Bleu	300.5	F6
A11	Des11	414	Rouge	230	F7
A12	Des12	512	Bleu	170	F8
A13	Des13	619	Rouge	400.5	F9
A14	Des14	719	Gris	200.5	F9
A15	Des15	619	Rouge	400.5	F10
A16	Des16	519	Jaune	100.5	F10

• Vente

numClt	numArt	numMag	qte	prixVente	dat
C1	A1	M1	20.250	330	12-10-2020
C2	A4	M1	100	300	04-02-2018
C3	A2	M3	500	380.5	25-02-2019
C1	A3	M2	120.2	195.5	15-06-2021
C2	A1	M3	30	150.750	30-08-2022
C1	A5	M1	750.5	210	14-12-2021
C1	A1	M1	600.7	200	23-03-2017
C3	A4	M3	300	430.5	17-06-2019
C1	A1	M2	20	220	22-03-2018
C3	A5	M2	100	130.3	03-10-2017
C4	A6	M4	200	85.5	17-07-2022
C4	A7	M4	300	90	25-01-2023
C5	A8	M1	150	120.5	21-04-2021
C5	A9	M2	170	150.6	22-05-2021
C6	A10	M3	300	850.6	10-02-2019
C6	A10	M1	200	450.8	11-03-2020

• Magasin

numMag	LocMag
M1	Chamal
M2	Ain Sbaa
M3	Elmanzel
M4	Tamaris

4. Mise à jour du contenu d'une table

Modifier le contenu des tables déjà créées comme suit :

- Donner le nom « Mehammed Laghribi » au client numéro « C3 ».
- Augmenter le prix d'achat de l'article numéro « A5 » de 20.
- Augmenter le poids de tous les articles de 10.
- Créer une nouvelle table « Frs_Casa » de même structure que la table « Fournisseur » de la base de données « Vente », et ne contient que les fournisseurs de Casa.

5. Interrogation de la base de données

Écrire des requêtes permettant de formuler les besoins en informations ci-dessous en utilisant les requêtes SQL équivalentes :

5.1. Requêtes simples

1. Les noms et les villes des fournisseurs.
2. Les différentes villes du fournisseur.
3. Les désignations des articles et leur poids.
4. Les informations du client « C1 ».
5. Le poids de l'article « A3 ».
6. Les numéros et les désignations des articles de couleur verte.
7. Les désignations des articles de couleur verte ayant un prix d'achat supérieur à 50.
8. Les numéros et les noms des clients de « Fes » ayant un nom qui commence par la lettre « H ».
9. Les articles ayant une désignation qui se termine par « s2 » et ceux de couleur verte.
10. Les articles ayant un poids entre 200 et 300.
11. Les fournisseurs de Tanger.
12. Les différentes localités des magasins.
13. Les différentes ventes affichées chronologiquement.
14. Les noms, les pays et les villes des clients : le résultat est à trier selon l'ordre alphabétique des noms.
15. Les magasins ayant une localité qui commence par la lettre « E ».
16. Les fournisseurs ayant un nom qui comporte la lettre « n ».
17. Les clients ayant un nom qui comporte les lettres « m » et « m » respectivement à la 3^{ème} et à la 4^{ème} position.
18. Les ventes du 3^{er} octobre 2017.
19. Le nombre d'articles.
20. Le nombre de toutes les ventes.

5.2. Requêtes avancées

21. Les désignations des articles et les noms de leur fournisseur.
22. Les articles des fournisseurs de « Tanger ».
23. Les ventes de tous les articles de couleur verte.
24. Les articles des fournisseurs de Casa ou ayant un nom qui commence par la lettre « S ».
25. Les ventes ayant un prix de vente supérieur au double du prix d'achat.
26. Pour chaque vente, afficher la désignation de l'article concerné, la localité du magasin de vente, la quantité vendue et la date de vente.
27. Le montant des ventes de chaque magasin.
28. Le nombre et le montant des ventes à chaque date.
29. Le montant de toutes les ventes des clients de « Fes ».
30. La somme des quantités vendues de chaque article.
31. La plus petite quantité vendue de chaque article.
32. La quantité maximale vendue de tout article de couleur « Verte ».
33. Les ventes des clients de « Fes » concernant les articles livrés par un fournisseur de « Casa ».
34. Les clients qui achètent que des articles de couleur « Vert » ou « Bleu ».
35. Les ventes des articles ayant un poids compris entre 200 et 500, de couleur 'Vert' et qui sont livrés par un fournisseur de « Tanger » ou de « Casa ».
36. La quantité quotidienne moyenne vendue dans chaque magasin pour chaque article.
37. Les numéros des articles et leur nombre de ventes lorsque ce nombre est supérieur à 3.

38. Les numéros des magasins et leur chiffre d'affaires lorsque ce dernier est supérieur à 5000Dhs.
39. Les numéros des articles des fournisseurs de « Tanger » et ayant effectué une quantité de vente supérieure à 200 unités.
40. Les noms des clients qui habitent dans la même ville que celle du client N° « C2 ». Exprimer la requête avec une auto-jointure et avec une requête imbriquée simple.
41. Les désignations des articles ayant plus de 3 ventes.
42. Les désignations des articles ayant plus de ventes que l'article numéro « A1 ».
43. Les localités des articles qui vendent au moins trois articles.
44. Les numéros et les localités des magasins qui vendent l'article numéro « A1 » et l'article numéro « A2 ».
45. Pour chaque magasin, donner le nombre de ventes de chaque article.
46. Pour chaque magasin, donner la quantité journalière de chaque article.
47. Les noms des fournisseurs qui ne livrent que des articles de couleur verte.
48. Les numéros des magasins qui vendent tous les articles.
49. La désignation, le poids et la couleur de tout article ayant un poids supérieur au poids moyen de tous les articles de couleur verte : le résultat est à trier par ordre décroissant des désignations.
50. La désignation et le poids de l'article le plus lourd pour chaque fournisseur ayant un nom composé de 12 caractères ; le résultat est à trier par ordre décroissant des désignations.
51. La localité du magasin qui comporte le plus grand nombre d'article.
52. Les numéros des magasins qui ne stockent aucun article de couleur bleue.
53. Les désignations et les couleurs des articles ayant un prix d'achat supérieur à tous les prix d'achat des articles de couleur verte.
54. Toute vente du magasin « M1 » ayant le même montant qu'une vente dans le magasin « M2 ».
55. Les articles vendus au magasin « M1 » et qui ne sont jamais vendus au magasin « M3 ».
56. Les noms des clients qui achètent au moins un article de chaque magasin.
57. La désignation de l'article le plus lourd de chaque couleur.
58. Le nombre des clients qui achètent tous les articles de couleur verte.
59. Les couples des noms des fournisseurs qui se trouvent dans la même ville.
60. Les désignations des articles qui ne sont pas vendus.

Bases de données avancées-Module I618

TP3 : Vues

L'objectif de ce TP est de créer des vues et les interroger sous **DATA BASE 19c** et **SQL Developer**.

1. Créer le schéma suivant :

ARTICLE(idArticle, nomArticle), où idArticle est une clé primaire.

UNIVERSITE(idUniversite, nomUniversite), où idUniversite est une clé primaire.

CHERCHEUR(idChercheur, nomChercheur, #idArticle, #idUniversite), où idChercheur est une clé primaire et idArticle est une clé étrangère qui référence **ARTICLE**(idArticle) et idUniveriste est une clé étrangère qui référence **UNIVERSITE**(idUniversite).

2. Insérer les données suivantes

> **ARTICLE**

idArticle	nomArticle
1	Article1
2	Article2
3	Article3
4	Article4
5	Article5

> **UNIVERSITE**

idUniversite	nomUniversite
6	Paris 6
9	Paris 9
13	Paris 13

> **CHERCHEUR**

idChercheur	nomChercheur	idArticle	idUniversite
1	Pierre	1	13
2	Boutaina	2	9
3	Laure	3	13
4	Kais	4	6

Pour que les « **idArticle** » (respectivement les « **idChercheur** ») s'incrémentent. Créer une séquence pour l'utiliser avec la clé primaire de la table **ARTICLE** (respectivement la table **CHERCHEUR**). Cette séquence doit commencer avec le numéro 1 et avoir une valeur maximale de 20. Attribuer la valeur 1 à l'incrément et nommer la séquence **SEQART** (respectivement **SEQCHER**).

3. Créer une vue « **Paris13** » qui affiche les chercheurs de l'université 13.

4. Retourner le contenu de la vue.

5. Modifier le nom du chercheur « **Pierre** » en « **Ali** » dans la table **CHERCHEUR**. Vérifier que la vue « **Paris13** » a changé.

6. Insérer un nouveau chercheur de l'université « **Paris 13** » dans la table **CHERCHEUR** et vérifier le contenu de « **Paris13** » a bien changé.
7. Donner les noms de tous les chercheurs de « **Paris 13** » à partir de la vue « **Paris13** ».
8. Modifier le nom du chercheur « **Ali** » en « **Pierre** » dans la vue.
9. Lister le contenu de la table **CHERCHEUR**, que remarque-t-on ?
10. Créer une vue « **Universites** » qui affiche les noms des chercheurs avec les noms de leurs universités et les identifiants de leurs articles.
11. Afficher le contenu de la vue.
12. Afficher les noms des chercheurs ayant contribué à l'article « **1** » à partir de la vue.
13. Afficher les noms des chercheurs travaillant à « **Paris6** ».
14. Afficher les noms des articles des chercheurs de « **Paris 6** » à partir de la vue « **Universites** » et de la table « **ARTICLE** ».
15. Créer une vue à partir de « **Universites** » qui affiche les noms des chercheurs, les noms de leurs universités, ainsi que les noms de leurs articles.
16. Afficher le contenu de la vue.
17. Créer une vue « **ArticlesChercheur** » qui affiche le nombre d'articles par chercheur et une autre vue « **ArticlesUniversite** », le nombre d'articles par université.
18. Afficher le nombre d'articles de l'université « **Paris 13** » à partir de la vue.

TP 4: DEVELOPPEMENT AVEC PL/SQL

GESTION D'UN PARC DE VEHICULES (PARCVEH)

Soit le schéma relationnel suivant :

➤ VOITURE (NOV, MV, KM, PSG)

Une voiture on associe son numéro de voiture NOV qui la distingue des autres voitures, sa marque MV, le nombre de kilomètres qu'elle a parcourus KM, le nombre de places disponibles de passagers PSG.

➤ CH (NCH, CHAUFFEUR)

Un chauffeur est caractérisé par un numéro de chauffeur NCH on associe un seul nom du chauffeur CHAUFFEUR.

➤ V-CH (#NOV, #NCH, NKM)

Le chauffeur de tel numéro NCH a conduit la voiture de tel numéro NOV pendant tant de kilomètres NKM depuis que la voiture est en service.

➤ REPARATION (NOREP, #NOV, #NOG, TYPREP, PX, KMCPT)

La voiture de tel numéro NOV est menée au garage de tel numéro NOG pour une réparation de numéro NOREP et de type TYPREP; elle a alors tant de kilomètres au compteur KMCPT. Cette réparation a coûté tant PX.

➤ TRAJET (NOTRAJ, VILLEDEP, VILLEARR, DATETRAJET, NBKM)

Un trajet de tel numéro NOTRAJ a été effectué à telle date DATE-TRAJET; les villes de départ et d'arrivée sont respectivement VILLEDEP, VILLEARR; le trajet est de tant de kilomètres NBKM.

➤ TR_NOV (#NOTRAJ, #NOV, #NCH, NBPERSTR)

La voiture de numéro NOV, conduite par le chauffeur de numéro NCH, a transporté tant de personnes (NBPERSTR) pour le trajet de numéro NOTRAJ.

Un chauffeur peut conduire plusieurs fois la même voiture pour des trajets différents, et il y a un seul chauffeur qui conduit une voiture au cours d'un trajet.

1. Écrire un bloc PL/SQL pour :

a. Entrer un nom d'une ville,

b. Afficher le nombre moyen, le nombre minimum, le nombre maximum de kilomètres des trajets qui sont partis de cette ville.

2. Écrire un bloc PL/SQL pour :

a. Entrer une année,

b. Dans cette année. Afficher aussi son nombre de trajets effectués.

3. Écrire un bloc PL/SQL pour afficher une phrase à annoncer aujourd'hui. Par exemple :

« Aujourd'hui est mardi, 16 Avril 2002 » pour la date 16/04/2002

Conseil : Utiliser SYSDATE de la table DUAL avec les formats : DAY : jour de semaine ; DD : jour, MONTH : mois et YYYY : année

4. Écrire un bloc PL/SQL pour :

a. Entrer un numéro de trajet,

- b. Si ce numéro est déjà existé dans la table **TRAJET**, afficher toutes ses informations.
Si non, afficher le message suivant 'Ce numéro n'est pas existé'.
- 5. Écrire un bloc PL/SQL pour :
 - c. Entrer des informations d'une nouvelle réparation (c.à.d NOREP, NOV, NOG, TYPREP, PX, KMCPT),
 - d. Valider que NOV est déjà existé dans la table **VOITURE** ou pas.
 - Si oui, créer ce nouveau tuple correspondant de la table **REPARATION**,
 - Si non, afficher un message d'erreur.
- 6. Écrire un bloc PL/SQL pour :
 - c. Entrer un numéro de trajet ;
 - d. Afficher date, ville de départ, ville d'arrivée de ce trajet. S'il n'existe pas ce trajet, afficher un message d'erreur.

Remarque: Utiliser l'exception **NO_DATA_FOUND**

- 7. Faites un rapport pour afficher la liste des trajets pendant une période imprévue :
 - a. Entrer une date de commencement et une date de terminaison de cette période,
 - b. Afficher les numéros de trajet, les dates de trajet, les villes de départ, les villes d'arrivée des trajets qui ont été effectués à cette date. Affichez aussi les nombres des voitures participées et les totaux des personnes transportées par chaque trajet.
- 8. Écrire un bloc PL/SQL pour :
 - a. Définir une exception définie par l'utilisateur pour la règle : « il y a un seul chauffeur qui conduit une voiture au cours d'un trajet »,
 - b. Entrer un nouveau tuple de **TR_NOV**,
 - c. Insérer ce tuple,
 - d. Valider cette règle. Si elle n'est pas valide, lancer l'exception et annuler toutes les actions appliquées.
- 9. Écrire un bloc PL/SQL pour valider la règle : « le nombre de passagers transportés pendant une journée doit être inférieur à 50 »
→ Afficher tous les trajets et les voitures qui transgressent cette règle (les numéros de trajet et les numéros de voiture).
- 10. Faites la synthèse des trajets pendant une année pour l'analyse statistique les nombre des trajets effectués par mois et ville de départ :
 - a. Entrer une année,
 - b. Afficher un rapport comme suit :

Synthèse des trajets pour l'année 2019.

Ville d part	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
FES	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
MARRAKECH	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CASA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ERRACHIDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
AGADIR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

TP 5 : Procédures et Fonctions

Exercice 1 :

Nous considérons le schéma relationnel suivant modélisant les activités d'une agence de location des voitures.

Clients (idclt, nom, adresse, nbvoiturelouee)

Voitures (idv, dateconstruction, #idmarque)

Marques (idmarque, nomMarque, #idpays)

Locations (idloc, dateloc, duree, #idclt, #idv)

1. Définir un programme PL/SQL nommé Q1 qui ajoute une ligne à la table locations.
2. Définir un bloc PL/SQL nommé Q2 qui affiche pour chaque client le numéro et la marque de la dernière voiture louée.
3. Définir un bloc PL/SQL nommé Q3 qui affiche les numéros des clients qui ont réservé seulement des voitures d'une seule marque.
4. Définir un programme PL/SQL nommé Q4 permettant de savoir si deux clients ont loué exactement les mêmes voitures. Retourne oui si c'est le cas non dans le cas contraire.
5. Définir un bloc PL/SQL nommé Q5 affichant les noms des clients qui ont effectué des locations les plus longues.
6. Définir un bloc PL/SQL nommé Q6 permettant de compter le nombre des clients effectuant des locations des voitures des toutes les marques.

Exercice 2 :

Nous considérons le schéma relationnel suivant modélisant les activités d'un hôtel.

Hotel (idHotel, nom, ville)

Chambre (idChambre, #idHotel, #idtype, price, Nb_réservation)

Types (idtype, nom, tarif)

Réservation (idChambre, DateDebut, DateFin, #idVisiteur)

Visiteur (idVisiteur, nom, ville)

1. Définir un programme PL/SQL nommée Q1 permettant de savoir si deux visiteurs ont réservé exactement des chambres des mêmes types.
2. Définir un programme PL/SQL nommée Q2 qui affiche les noms de trois premiers visiteurs qui ont effectué le plus grand nombre des réservations.
3. Définir un bloc PL/SQL nommée Q3 retournant le nombre des chambres qui n'ont pas été réservé depuis 1 Juin 2009.
4. Définir un bloc PL/SQL nommée Q4 qui affiche les numéros des visiteurs qui ont réservé des chambres de tous les types.

5. Définir un bloc PL/SQL nommée Q5 affichant pour chaque chambre, le nom du visiteur qui a effectué la dernière réservation.
6. Définir un programme PL/SQL nommée Q6 permettant de compter le nombre des visiteurs effectuant plus que deux réservations.